Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 1 – Overview of C and Pointer
Tanggal Praktikum	: Senin, 13 April 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Gerbang Koloni Bertingkat

Deskripsi Soal

Sebuah gerbang keamanan memproses data satu peneliti. Tentukan status akhir peneliti berdasarkan level izin, suhu tubuh, kadar radiasi, dan jam kedatangan.

Kondisi/Aturan

1. Input terdiri dari 4 bilangan bulat: *izin suhu radiasi jam*
   - izin bernilai 1 sampai 3
   - suhu dalam satuan 0.1°C, misalnya 371 berarti 37.1°C
   - radiasi adalah bilangan bulat nonnegatif
   - jam adalah bilangan bulat 0 sampai 23

2. Status ditentukan dengan urutan prioritas berikut:
   - Jika radiasi >= 6, keluaran **TOLAK**
   - Else jika suhu >= 390, keluaran **KARANTINA**
   - Else jika izin == 1 dan jam < 6 atau jam > 20, keluaran **TOLAK**
   - Else jika izin == 1, keluaran **MASUK**
   - Else jika izin == 2 dan radiasi <= 2 dan jam di antara 8 sampai 18 inklusif, keluaran **MASUK**
   - Else jika izin == 2, keluaran **PEMERIKSAAN**
   - Else jika izin == 3 dan radiasi == 0 dan suhu < 380, keluaran **MASUK**
   - Selain itu, keluaran **TOLAK**

Format Input

izin suhu radiasi jam

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>2 371 1 10</u> *MASUK*

Soal 2 - Simulator Reaktor Shift Malam

Deskripsi Soal

Sebuah reaktor memiliki energi awal dan menerima beberapa instruksi operasi. Simulasikan perubahan energi dan hentikan jika energi keluar dari rentang aman.

Kondisi/Aturan

1. Input satu baris berisi:
    - E energi awal
    - L batas aman bawah
    - R batas aman atas
    - M banyak instruksi
    - diikuti M pasang data: op nilai
2. Kode operasi:
    - 1 x berarti ADD x
    - 2 x berarti SUB x
    - 3 x berarti MUL x
    - 4 x berarti CAP x, yaitu jika energi saat ini > x maka energi menjadi x, jika tidak tetap

3. Setelah setiap instruksi, cek apakah energi di luar [L, R]
4. Jika ya, hentikan simulasi dan keluarkan kegagalan pada langkah itu
5. Jika semua instruksi selesai dan energi tetap aman, keluarkan energi akhir

Format Input

E L R M op1 x1 op2 x2 ... opM xM

Format Output

Jika aman:

AMAN nilai_akhir

Jika gagal:

GAGAL langkah_ke_x nilai_saat_gagal

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>20 0 100 4 1 15 3 2 2 10 1 1</u> *AMAN 61*